

[요구사항정의서] 소방펌프 성능시험 3D Simulator (FP-01)

1. 문서 개요 및 목적

본 요구사항정의서(PRD/SRS)는 3D Skill Simulator 플랫폼의 첫 번째 상용 MVP(Minimum Viable Product) 모듈인 **FP-01(소방펌프 성능시험)**의 기능적 및 비기능적 요구사항을 명확히 정의하기 위해 작성되었습니다.

- 제품명: 소방펌프 성능시험 3D Simulator (FP-01)
- 작성 기준일: 2026년 9월
- 문서의 목적: 개발, 검증 및 평가 기준을 수립하고, 1인 기업 체제에서의 단계적 개발을 위한 설계 가이드라인 제공
- 개발 환경/형태: Web-first (PC 웹 브라우저 기반, WebGL/Three.js)

2. 시스템 개요 및 개발 범위

본 시스템은 실제 소방펌프 시험배관의 물리적 설치 없이도 가상환경 내에서 펌프 성능시험(체절시험, 정격부하, 최대부하 성능시험 등) 전 과정을 실습할 수 있는 고정밀 시뮬레이션 환경을 구축하는 데 중점을 둡니다.

- 플랫폼 구조: WebGL/Three.js 기반의 3D 렌더링 레이어 + 수리학적 물리/공학 계산 엔진 + 사용자 행동 로그 기반 자동 평가 시스템
- 주요 목표: 실습 비용 절감 및 교육 효과 극대화, 데이터 기반의 객관적 교육생 평가 역량 확보

3. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

3.1 FR-100: 3D 설비 객체 및 시각화

요구사항 ID	기능 명칭	상세 설명
FR-101	3D 메시 구현	수원(수조), 주펌프, 충압펌프, 흡입/토출배관,

요구사항 ID	기능 명칭	상세 설명
		체크밸브, 개폐밸브, 압력계, 유량계, 성능시험배관, 유량조절밸브, 배수배관, 압력챔버(switch 포함), 안전밸브 등을 3D 객체로 정밀 구현한다.
FR-102	상태 시각화	밸브 개도율(0~100%), 펌프 운전/정지(진동 효과 및 램프 점등), 물의 흐름 방향 및 속도를 시각적 파티클 또는 셰이더를 통해 직관적으로 표시한다.
FR-103	학습용 투명 모드	배관 내부의 물 흐름 및 밸브 내부의 디스크 동작 구조를 관찰할 수 있도록 투명/반투명 렌더링 모드를 제공한다.

3.2 FR-200: 사용자 인터랙션 및 조작

요구사항 ID	기능 명칭	상세 설명
FR-201	시점 제어	마우스 휠 및 드래그를 이용한 3D 카메라 회전(Orbit), 확대/축소(Zoom), 이동(Pan) 기능을 제공하여 공간 제약 없이 설비를 관찰한다.
FR-202	설비 조작	특정 객체 클릭 시 상세 조작 패널을 활성화하여 밸브 핸들 조작, 펌프 제어반 버튼 조작,

요구사항 ID	기능 명칭	상세 설명
		계기판의 디지털/아날로그 확대 보기를 지원한다.

3.3 FR-300: 수리학적 공학 계산 엔진

요구사항 ID	기능 명칭	상세 설명
FR-301	연동 계산	밸브 개도율 변화에 따른 유량(Q), 유속(V), 배관 마찰손실 및 펌프 특성곡선(Q-H Curve)을 실시간으로 결합하여 물리적 압력(P) 변화를 산출한다.
FR-302	계기 표시 연동	산출된 유량 및 압력 데이터를 시뮬레이터 내의 압력계와 유량계 지침에 오차범위 내에서 실시간 반영하여 표시한다.

3.4 FR-400: 단계별 교육 모드

요구사항 ID	기능 명칭	상세 설명
FR-410	LEVEL 1 - 안내 교육	표준 성능시험 6단계 절차에 따라 가이드 텍스트와 대상 객체 강조 표시(Highlighting)를 제공하여 학습을 유도한다.
FR-420	LEVEL 2 - 자유 실습	안내 요소를 최소화하고 "성능시험을 실시하십시오"와 같은 과제 목표만 제시하여 학습자가

요구사항 ID	기능 명칭	상세 설명
		스스로 판단하여 조작하도록 한다.
FR-430	LEVEL 3 - 평가 시험	모든 도움말과 가이드를 제거하고 사용자의 조작 순서, 정확도, 소요 시간 등의 데이터를 서버에 기록한다.

3.5 FR-500: 고장 및 이상상태 시나리오

요구사항 ID	기능 명칭	상세 설명
FR-501	고장 유형 구현	토출밸브 폐쇄/부분개방, 펌프 임펠러 손상, 계기 영점 오차, 배관 누수, 압력스위치 오작동 등 물리적 고장 상황을 시뮬레이션한다.
FR-502	문제해결 교육	"목표 유량 미달 시 원인을 찾아 조치하십시오" 등 고장 상황에 대응하는 진단 및 조치 프로세스 교육을 지원한다.

3.6 FR-600: 자동 평가 및 로그 시스템

요구사항 ID	기능 명칭	상세 설명
FR-601	행동 로그 수집	사용자의 모든 클릭, 밸브 조작 시점, 펌프 기동 타이밍 등을 타임스탬프와 함께 기록하여 정밀한 행동 분석을 가능하게 한다.

요구사항 ID	기능 명칭	상세 설명
FR-602	자동 채점	시험 절차 준수 여부, 정격점 및 최대부하점 측정의 정확도, 총 시험 소요시간을 종합하여 100점 만점 기준의 감점형 자동 채점 알고리즘을 적용한다.

3.7 FR-700: 강사 및 관리자 기능

요구사항 ID	기능 명칭	상세 설명
FR-701	시나리오 편집기	강사가 직접 고장 요소를 배치하고, 제한 시간 및 합격 기준 점수를 설정할 수 있는 웹 기반 관리 도구를 제공한다.
FR-702	교육생 관리	반 편성 기능, 개인/단체별 시험 배정, 학습자별 오답 분석 및 종합 리포트 출력 기능을 제공한다.

4. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

4.1 NFR-100: 성능 (Performance)

- **NFR-101 (프레임레이트):** 권장 사양의 PC 웹 브라우저 환경에서 최소 60 FPS 이상의 부드러운 3D 렌더링 성능을 유지해야 한다.
- **NFR-102 (계산 지연시간):** 사용자의 조작 입력 발생 시 물리 계산 엔진이 이를 반영하여 화면에 결과값을 표시하기까지의 지연시간(Latency)은 100ms 이내여야 한다.

4.2 NFR-200: 호환성 및 접근성 (Compatibility)

- **NFR-201 (무설치 브라우저):** Chrome, Edge, Safari 등 최신 웹 브라우저에서 별도의 플러그인(Active-X 등) 설치 없이 HTML5/WebGL 표준만으로 구동되어야 한다.

4.3 NFR-300: 아키텍처 및 확장성 (Architecture)

- **NFR-301 (모듈 분리):** 렌더링 레이어, 물리 계산 엔진, 평가 엔진을 모듈화하여 향후 스프링클러, 옥내소화전 등 타 설비 시뮬레이터 개발 시 재사용이 가능하도록 설계한다.

5. MVP 개발 제약사항 및 고려사항

- 리소스 최적화: 1인 개발 환경을 고려하여 3D 모델링 자산은 검증된 표준 라이브러리 및 외주 자원을 활용하되, 핵심 로직인 공학 계산 엔진 및 자동 평가 알고리즘의 정확도 확보에 집중한다.
- 법규 및 표준 준수: 화재안전성능기준(PCFC) 및 한국소방안전원 등 공인 교육 기관의 실습 교육 매뉴얼을 엄격히 준수하여 교육의 공신력을 확보한다.

👤 **Person** (승인권자 서명)

📅 **Date** (최종 수정일)